

Task 2 — Đánh giá khả năng sử dụng

1. Trạng thái và phạm vi

Thuộc tính	Giá trị
SUT	EShop Web, http://localhost:5173
Luồng	Thêm nhiều sản phẩm → chỉnh số lượng/xóa sản phẩm → thanh toán không dùng mã giảm giá
FR liên quan	FR-05, FR-06, FR-07, FR-08; IA-01..IA-04
Phương pháp	Đánh giá khả năng sử dụng có điều phối, yêu cầu người tham gia nói thành lời suy nghĩ
Người tham gia	7 người thật
Công cụ sau phiên	Bảng SUS 10 câu + 4 câu hỏi khai thác + nhật ký quan sát

2. Mục tiêu

- Xác định người dùng có tìm được cách chọn nhiều sản phẩm và đi tới giỏ hàng mà không cần gợi ý hay không.
- Đánh giá khả năng nhận biết và sử dụng thao tác chỉnh số lượng, xóa sản phẩm không còn muốn mua, đồng thời hiểu tác động lên thành tiền và tổng cộng.
- Xác định điểm nghẽn khi chuyển từ giỏ hàng sang thanh toán và mức độ tự tin rằng danh sách hàng, số lượng và tổng tiền vẫn chính xác.
- Đánh giá khả năng phục hồi khi thao tác mong đợi không xuất hiện hoặc hệ thống phản hồi khác dự đoán.
- Ghi nhận thời gian, do dự, lỗi thao tác, yêu cầu trợ giúp và mức độ tin tưởng; không dùng kết quả kỹ thuật thay cho hành vi người thật.

3. Hồ sơ người dùng mục tiêu và tiêu chí tuyển chọn

- Từ 18 tuổi, từng mua hàng trực tuyến ít nhất một lần trong 6 tháng gần đây.
- Có thể sử dụng website trên laptop/desktop hoặc điện thoại mà không cần người hỗ trợ thường xuyên.
- Đồng ý tham gia, nói thành lời suy nghĩ, lưu ghi chú quan sát và ghi màn hình/âm thanh theo mức đồng ý đã chọn.
- Thông tin liên hệ trong báo cáo phải che bốn chữ số giữa đối với số điện thoại/Zalo; không đưa thông tin liên hệ đầy đủ vào Git.

4. Kịch bản cho người tham gia

Bạn đang chuẩn bị mua một số sản phẩm công nghệ cho nhu cầu cá nhân. Hãy chọn nhiều hơn một sản phẩm, bảo đảm giỏ hàng cuối cùng có đúng các mặt hàng và số lượng bạn muốn, bỏ một sản phẩm mà bạn đổi ý không mua, rồi hoàn tất đặt hàng mà không sử dụng mã giảm giá. Hãy dừng lại khi bạn tin rằng đơn hàng đã hoàn tất.

Kịch bản chỉ mô tả mục tiêu. Người điều phối không đọc tên nút, đường dẫn, thứ tự nhấp hoặc cách sửa số lượng. Tài khoản kiểm thử được cung cấp như dữ liệu đầu vào, không phải chỉ dẫn thao tác.

Dữ liệu phiên

- Website: http://localhost:5173
- Tài khoản: test@eshop.com / Test1234!
- Trạng thái đầu: đã đăng nhập, giỏ hàng trống, ở trang chủ.
- Không đưa mã giảm giá; người tham gia được nhắc mục tiêu là thanh toán **không dùng mã giảm giá**.

Tiêu chí kết quả

Kết quả	Định nghĩa
Thành công	Tự hoàn tất mục tiêu, không nhận hướng dẫn thao tác từ người điều phối.
Thành công có hỗ trợ	Hoàn tất sau một can thiệp trung lập hoặc yêu cầu làm rõ kịch bản.
Không thành công	Bỏ cuộc, thanh toán với giỏ hàng sai hoặc không thể tiếp tục vì giao diện/lỗi.

5. Kịch bản điều phối

Mở đầu

Cảm ơn bạn đã tham gia. Hôm nay chúng tôi kiểm thử sản phẩm, không kiểm thử bạn. Không có thao tác đúng hoặc sai từ phía bạn. Trong lúc thực hiện, xin hãy nói thành lời điều bạn đang tìm, điều bạn mong đợi và bất cứ điều gì khiến bạn phân vân. Tôi sẽ quan sát và không hướng dẫn cách dùng giao diện; nếu bạn hoàn toàn bị kẹt, tôi có thể hỏi một câu trung lập. Bạn có đồng ý tiếp tục và cho phép lưu loại bằng chứng đã chọn trong phiếu đồng ý không?

Quy tắc điều phối

- Không chỉ vào màn hình, đọc tên nút, giải thích giao diện hoặc xác nhận người tham gia “đang làm đúng”.
- Khi người tham gia im lặng, dùng câu trung lập: “Bạn đang nghĩ gì lúc này?”.
- Khi bị kẹt, chờ tối thiểu 20 giây rồi hỏi: “Bạn mong đợi điều gì sẽ xảy ra?”.
- Chỉ can thiệp khi người tham gia dừng hoàn toàn; ghi nguyên văn thời điểm và nội dung can thiệp.
- Kết thúc bằng SUS trước, sau đó mới hỏi câu khai thác để tránh ảnh hưởng điểm thang đo.

6. Công cụ thu thập dữ liệu

6.1 SUS — System Usability Scale

Thang Likert 1–5: 1 = Hoàn toàn không đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý.

- Tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn sử dụng hệ thống này thường xuyên.
- Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.
- Tôi thấy hệ thống dễ sử dụng.
- Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần người có chuyên môn hỗ trợ để sử dụng hệ thống.
- Tôi thấy các chức năng trong hệ thống được tích hợp tốt.
- Tôi thấy hệ thống có quá nhiều điểm không nhất quán.
- Tôi nghĩ đa số mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống rất nhanh.
- Tôi thấy hệ thống rất rườm rà khi sử dụng.
- Tôi cảm thấy tự tin khi sử dụng hệ thống.
- Tôi cần học nhiều điều trước khi có thể sử dụng hệ thống.

6.2 Câu hỏi khai thác

Khía cạnh	Câu hỏi
Độ rõ ràng	Nhấn, số lượng, thành tiền và tổng cộng ở bước nào rõ hoặc khó hiểu nhất?
Phục hồi khi lỗi	Khi không thấy thao tác mong đợi hoặc kết quả khác dự đoán, bạn đã thử cách nào và thông báo có giúp được không?
Tốc độ	Bước nào khiến bạn mất thời gian hoặc do dự nhiều nhất? Vì sao?
Niềm tin	Điều gì làm bạn tin hoặc không tin rằng giỏ hàng và số tiền thanh toán là chính xác?

7. Danh sách tuyển chọn

ID	Họ và tên	Thiết bị & trình duyệt	Thông tin liên hệ đã che	Đồng ý
P01	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Laptop - Edge	094xxxx515	Có
P02	Mạch Quốc Tấn	Laptop - Edge	093xxxx328	Yes
P03	Ân Tiến Nguyên An	Laptop - Edge	086xxxx517	Yes
P04	Nguyễn Tuấn Anh	Laptop - Chrome	036xxxx674	Yes
P05	Nguyễn Huy Quân	Laptop - Edge	090xxxx779	Yes
P06	Nguyễn Thành Dân	Laptop - Edge	036xxxx676	Yes
P07	Trương Thành Đạt	Laptop - Chrome	085xxxx607	Yes

8. Phiên thử pilot

Thuộc tính	Giá trị
Tên	Tăng Xuân Bắc
SĐT	083xxxx541
Ngày giờ	29/08/2026 20:12
Thiết bị/Trình duyệt	Laptop - Firefox
Đồng ý	Có
Thời lượng	5 phút
Kết quả	Xác nhận luồng
Can thiệp của người điều phối	Không
Bối rối/lỗi quan sát được	Không
Trích dẫn nguyên văn của người tham gia	Không
Điều chỉnh kịch bản/công cụ	Không

9. Kết quả SUS

Điểm SUS được tính theo công thức chuẩn: với câu lẻ, trừ 1; với câu chẵn, lấy 5 trừ điểm; cộng tất cả rồi nhân 2.5.

ID	Người tham gia	Điểm SUS
P01	Khoa	67.5
P02	Tan	92.5
P03	An	65.0

ID	Người tham gia	Điểm SUS
P04	Anh	60.0
P05	Quan	62.5
P06	Dang	77.5
P07	Dat	42.5
Trung bình	7 phản hồi	66.8

Điểm dao động từ 42.5 đến 92.5 (trung vị 65.0). Kết quả cho thấy trải nghiệm giữa các participant không đồng đều; cần đọc cùng phản hồi mở bên dưới thay vì suy diễn outcome của từng phiên chỉ từ điểm SUS.

10. Phát hiện định tính từ probe questions

Chủ đề	Bằng chứng trong phản hồi	Diễn giải
Thiếu phản hồi khi thêm vào giỏ	Khoa, An, Anh, Dat và Quan nói không biết thao tác thêm giỏ đã thành công và phải thử lại hoặc vào giỏ kiểm tra.	Đây là điểm gây do dự và làm chậm luồng chọn sản phẩm.
Số lượng và dòng sản phẩm	Khoa hỏi vì sao sản phẩm cùng loại không được gộp; Dang và Dat nêu việc muốn mua nhiều món phải thêm/xóa từng lần.	Cần làm rõ hoặc bổ sung thao tác quản lý số lượng và cách hệ thống biểu diễn sản phẩm trùng.
Độ tin cậy của tổng tiền	An, Dang, Dat và Quan cho biết họ không tin tổng tiền vì có thể điều chỉnh giá/tổng tiền ở bước thanh toán.	Đây là rủi ro trust cần ưu tiên kiểm tra trong luồng cart-to-checkout.
Khả năng tìm trạng thái đơn	Tan muốn tìm trạng thái đơn sau thanh toán và thử vào thông tin cá nhân.	Cần kiểm tra khả năng khám phá trạng thái đơn sau khi checkout.

11. Think-aloud observations

Severity: S1 prevents completion; S2 requires help or risks an incorrect order; S3 causes substantial delay/retry; S4 is minor/cosmetic. Cùng một vấn đề dùng cùng nhãn error và severity.

Người tham gia	Thời gian	Màn hình/trạng thái tác vụ	Thao tác của người tham gia	Phát biểu nguyên văn	Trở ngại/lỗi	Can thiệp của người điều phối	Mức độ nghiêm trọng
Khoa	0:07	Trang thông tin sản phẩm	Thêm vào giỏ	Ở trang danh sách sản phẩm, bấm thêm vào giỏ thì hệ thống không phản hồi. Phải vào trang giỏ hàng kiểm tra	ADD-CART-NO-FEEDBACK — không có xác nhận sau khi thêm giỏ	No	S3
Khoa	0:25	Trang giỏ hàng	Xem thông tin	Ở trang giỏ hàng, tại sao các sản phẩm cùng loại không được nhóm vào cùng dòng	CART-QUANTITY-MANAGEMENT — dòng trùng và quản lý số lượng không rõ	No	S2
Khoa	0:53	Trang thanh toán	Thay đổi thành tiền	Kì thế nhì, sao lại cho chỉnh tổng tiền vậy nè	CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE — người dùng có thể sửa tổng tiền	No	S2
Tan	0:39	Trang chi tiết sản phẩm	Thêm vào giỏ	À phải bấm 2 cái vào nút thêm vào giỏ lận	ADD-CART-RETRY — phải bấm thêm giỏ nhiều lần	No	S2
An	0:27	Trang chi tiết sản phẩm	Thêm vào giỏ hàng	Nhấp 1 cái thì không được. À phải nhấp 2 cái. Nút này rất dễ gây hiểu nhầm.	ADD-CART-RETRY — phải bấm thêm giỏ nhiều lần	No	S2

Người tham gia	Thời gian	Màn hình/trạng thái tác vụ	Thao tác của người tham gia	Phát biểu nguyên văn	Trở ngại/lỗi	Can thiệp của người điều phối	Mức độ nghiêm trọng
An	0:53	Trang danh sách sản phẩm	Thêm vào giỏ hàng	Bấm thêm vào giỏ mà sao không có thông báo gì hết	ADD-CART-NO-FEEDBACK — không có xác nhận sau khi thêm giỏ	No	S3
An	1:12	Trang chi tiết sản phẩm	Thêm vào giỏ hàng	À phải bấm 2 cái vào nút thêm vào giỏ. Khá là khó chịu	ADD-CART-RETRY — phải bấm thêm giỏ nhiều lần	No	S2
An	1:40	Trang thanh toán	Điều chỉnh thành tiền	Ủa sao lại có nút tăng giảm. Là có thể chỉnh được giá tiền à? Vậy là không uy tín rồi!	CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE — người dùng có thể sửa tổng tiền	No	S2
Anh	0:28	Trang danh sách sản phẩm	Thêm vào giỏ	Mình thêm thử mà sao không thấy gì nhỉ? Thêm cái khác vẫn không thấy gì	ADD-CART-NO-FEEDBACK — không có xác nhận sau khi thêm giỏ	No	S3
Dang	1:09	Trang giỏ hàng	Xem thông tin các sản phẩm đã thêm	Quản lí số lượng không hợp lí: bị tách thành nhiều hàng và muốn xóa bớt thì không được. Nên gom lại và có cách quản lí số lượng hợp lí hơn	CART-QUANTITY-MANAGEMENT — dòng trùng và quản lý số lượng không rõ	No	S2
Dang	1:45	Trang thanh toán	Thay đổi thành tiền	Giá tiền cho giảm xuống được ?!!	CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE — người dùng có thể sửa tổng tiền	No	S2
Dang	1:57	Trang giỏ hàng	Xem thông tin	Thanh toán rồi mà vẫn còn	CART-RETAINED-AFTER-CHECKOUT — giỏ vẫn còn sau thanh toán	No	S2
Dat	0:45	Trang danh sách sản phẩm	Thêm vào giỏ	Không có cái gì thông báo để biết là đã thêm vào hay chưa => Gây khó chịu	ADD-CART-NO-FEEDBACK — không có xác nhận sau khi thêm giỏ	No	S3
Dat	1:15	Trang giỏ hàng	Chỉnh số lượng	Chỗ này nó đang không cho mình thêm số lượng vô từng sản phẩm => không biết thêm kiểu gì, chỉ cho xóa	CART-QUANTITY-MANAGEMENT — dòng trùng và quản lý số lượng không rõ	No	S2
Dat	1:38	Trang danh sách sản phẩm	Thêm vào giỏ	À muốn thêm sản phẩm thì phải thêm 2 lần => cột số lượng trong giỏ hàng vô nghĩa quá	ADD-CART-RETRY — phải bấm thêm giỏ nhiều lần	No	S2
Dat	2:30	Trang thanh toán	Đổi thành tiền	Ớ cho mình sửa thành tiền này. Không có chặn người dùng thay đổi => Không logic lắm	CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE — người dùng có thể sửa tổng tiền	No	S2

12. Phase 3 — Tổng hợp và phân loại phát hiện

Các ghi chú được nhóm theo cùng hành vi hoặc cùng nguyên nhân giao diện. Một phát hiện được xem là **systemic** khi xuất hiện ở từ hai participant trở lên; một nhận xét chỉ xuất hiện trong một phiên được giữ riêng để tránh suy rộng từ một người dùng.

Nhóm pain point	Số participant	Phân loại	Bằng chứng	Kết luận phân tích
Không có phản hồi rõ ràng sau khi thêm vào giỏ	4 (Khoa, An, Anh, Dat)	Systemic	ADD-CART-NO-FEEDBACK	Người dùng không biết hành động đã thành công nên kiểm tra lại hoặc thử lại; đây là nguyên nhân trực tiếp của do dự và thao tác lặp.
Phải bấm thêm vào giỏ nhiều lần	3 (Tan, An, Dat)	Systemic	ADD-CART-RETRY	Cần tái hiện kỹ thuật để phân biệt lỗi xử lý click với hệ quả của việc thiếu feedback. Dù nguyên nhân nào, hành vi quan sát được vẫn làm người dùng mất niềm tin vào thao tác thêm giỏ.
Không thể/quá khó quản lý số lượng và các dòng trùng	3 (Khoa, Dang, Dat)	Systemic	CART-QUANTITY-MANAGEMENT	Đây là rào cản đối với mục tiêu cốt lõi của scenario: điều chỉnh số lượng trước checkout. Ghi nhận phù hợp với bug đã tái hiện BUG-CART-12 và BUG-CART-13.
Có thể sửa thành tiền ở checkout, làm giảm trust	4 (Khoa, An, Dang, Dat)	Systemic	CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE	Đây là vấn đề trust nghiêm trọng; cần tái hiện có kiểm soát trước khi xác nhận là bug và mở issue riêng.
Không biết nơi xem trạng thái đơn sau thanh toán	1 (Tan)	Isolated	Probe answer	Là vấn đề discoverability cần theo dõi ở vòng test sau; một phản hồi chưa đủ để kết luận là lỗi thiết kế hệ thống.
Giỏ còn dữ liệu sau checkout	1 (Dang)	Isolated	CART-RETAINED-AFTER-CHECKOUT	Cần tái hiện để xác định đó là trạng thái mong đợi, dữ liệu test cũ, hay lỗi. Không gộp vào systemic finding.

13. Ưu tiên khắc phục

Severity được xác định theo ảnh hưởng tới việc hoàn thành scenario, mức rủi ro đặt đơn sai, tần suất quan sát và mức độ tự tin của người dùng — không chỉ theo số người nêu ý kiến.

Ưu tiên	Phát hiện	Mức độ nghiêm trọng	Cơ sở đánh giá	Hành động đề xuất	Bug/issue đã có
P0	Không có điều khiển tăng/giảm số lượng trong giỏ	S1 — blocker	Participant không thể điều chỉnh số lượng như scenario yêu cầu; có nguy cơ checkout sai đơn.	Thêm điều khiển tăng/giảm có giới hạn, cập nhật thành tiền/tổng cộng và kiểm thử lại flow.	BUG-CART-13, GitHub issue #9
P1	Sản phẩm trùng thành nhiều dòng, quản lý số lượng không rõ	S2 — nguy cơ đặt sai	Xuất hiện ở ba participant và khiến họ không hiểu số lượng thực tế của đơn.	Gộp cùng sản phẩm vào một dòng và hiển thị quantity rõ ràng.	BUG-CART-12, GitHub issue #8
P1	Tổng tiền có thể bị chỉnh ở checkout	S2 — rủi ro trust	Bốn participant phản ứng tiêu cực; hành vi này có thể làm người dùng không tin giá trị đơn hàng.	Khoá trường tổng tiền, tính từ cart phía hệ thống, rồi tái hiện và tạo GitHub issue kèm screenshot nếu xác nhận.	Chưa xác nhận bằng tái hiện kỹ thuật trong bộ evidence hiện có.
P2	Thiếu feedback sau khi thêm vào giỏ / phải thử lại	S3 — chậm và retry	Bày ghi nhận gộp từ hai biểu hiện liên quan (4 không thấy feedback, 3 retry); làm chậm chọn sản phẩm nhưng không tự nó chặn checkout.	Hiển thị toast/badge cập nhật và trạng thái button; tái hiện click retry để tách lỗi chức năng khỏi vấn đề feedback.	Chưa xác nhận bằng tái hiện kỹ thuật trong bộ evidence hiện có.
P3	Không rõ nơi xem trạng thái đơn	S4 — discoverability	Một participant nêu vấn đề sau checkout; cần thêm dữ liệu trước khi ưu tiên cao hơn.	Đánh giá lại ở vòng tiếp theo sau khi flow chính được sửa.	Chưa là bug được xác nhận.

14. Kết luận Phase 3 và bug triage

Điểm SUS trung bình **66.8/100** và độ phân tán lớn (42.5–92.5) cho thấy luồng có thể hoàn thành với một số người dùng, nhưng chưa tạo trải nghiệm nhất quán. Pain point có ảnh hưởng lớn nhất không phải là phần nản thị giác đơn

lẻ: đó là việc không thể quản lý số lượng, cách biểu diễn sản phẩm trùng, và sự thiếu tin cậy ở tổng tiền checkout.

Hai defect đã được tái hiện trong tài liệu bug và đã có GitHub Issues là **BUG-CART-12** và **BUG-CART-13**; ảnh issue/screenshot được lưu trong [Bug_Report.md](#). Các quan sát ADD-CART-*, CHECKOUT-TOTAL-EDITABLE và CART-RETAINED-AFTER-CHECKOUT được giữ là kết quả usability có nguồn participant, nhưng chưa được ghi là genuine bug cho đến khi tái hiện được và đăng GitHub Issue có screenshot. Cách tách này tránh biến phản hồi đơn lẻ hoặc môi trường test thành defect đã xác nhận.

Vòng test tiếp theo nên chạy lại cùng scenario sau khi xử lý P0/P1, sử dụng cùng SUS và probes để so sánh thay đổi về completion, retry và trust thay vì chỉ dựa vào cảm nhận của moderator.